

Práctica 5

Analizador de protocolos Ethereal/Wireshark

Objetivo

Estudiar los formatos de trama y algunos de los distintos protocolos estudiados en la asignatura a través de una herramienta de análisis de protocolos.

Material

Para la realización de la presente práctica se utilizará el software Ethereal, disponible para su descarga en Moodle. Alternativamente, se puede emplear su versión más actual bajo el nombre WireShark. Asimismo, las distintas capturas de tramas con las que se realizará la práctica se encuentran en el fichero Capturas.zip, también disponible en Moodle.

Ejercicio 1

Abrir el fichero Spanning_tree.cap. Cada línea representa una trama capturada. Al seleccionar una trama pueden verse los campos que la componen en la zona inferior de la pantalla.

Responder las siguientes preguntas relativas a la trama 1:

- a) ¿Qué protocolo se emplea en la subcapa MAC? ¿Cuál es el formato de trama?
Ethernet II *Dir destino, dir origen, protocolo, invariable*
- b) Anotar las direcciones origen y destino. ¿Qué diferencias se observan entre ellas?
Desde uno concreto (00:15:c7:45:c4:00) a varias nodos (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
- c) ¿Cuál es el fabricante de la tarjeta de origen? Localizar otra trama con el mismo fabricante, pero distinta dirección MAC.
Las 24 primeras números o los 3 primeros valores (00:15:c7:45:c4:00) *22 y 35*
- d) ¿Qué indica el campo Type? ¿Y el campo Trailer/Padding?
El protocolo encapsulado en esa trama *El relleno*

Responder las siguientes preguntas relativas a la trama 3:

- a) ¿Qué valor tiene ahora el campo Type?
Encapsula una trama de red tipo IPv4
- b) ¿Por qué no aparece el campo Trailer/Padding en esta trama?
Porque supera el número mínimo de bits que necesita una trama (64)

Responder las siguientes preguntas relativas a la trama 6:

- a) ¿Qué protocolo se emplea en la subcapa MAC? ¿Cuál es el formato de trama? ¿Qué diferencias se observan con el formato de la trama 1?
IEEE 802.3 Ethernet. Dir destino (6 bytes), dir origen (6 bytes), longitud de la carga útil (2 bytes), padding (8 bytes). El protocolo es distinto y uno almacena el protocolo y el otro la longitud de la carga útil

Ejercicio 2

Abrir el fichero Captura_LLC.cap. Responder a las siguientes preguntas:

- a) Observar la trama 1. ¿Qué direcciones se identifican en la cabecera 802.11?
Origen y destino
- b) Observar los flags de la cabecera. ¿Van encriptados los datos?
*Los datos van encriptados *1*
- c) En la trama 5, dentro del campo de control de LLC, ¿qué indican los campos N(S), N(R) y Frame type?
N(S): n° secuencia tramas enviadas
N(R): n° secuencia tramas recibidas
Frame type: tipo de trama
**2*

Práctica 5

Analizador de protocolos Ethereal/Wireshark

Ejercicio 3

Abrir el fichero Descarga_google.cap. Responder a las siguientes preguntas:

a) En relación a las tramas 1 y 5:

	Trama 1	Trama 5
Origen	192.168.1.34	192.168.1.34
Destino	80.58.61.250	64.233.183.104
Tipo	C	A

a.1) Clasificar las distintas direcciones IP origen y destino.

a.2) Observar en la trama 1 las direcciones de destino en la subcapa MAC y en la capa IP.
¿Identifican a la misma máquina? **NO HACER**

b) Representar las pilas de protocolos que generan, respectivamente, las tramas 4 y 14.

Desde la más a la menos relevante { Trama 4: Ethernet II, IPv4, UDP, DNS
Trama 14: Ethernet II, IPv4, TCP, HTTP

Ejercicio 4

Abrir el fichero Captura_arp.cap. Responder a las siguientes preguntas sobre el protocolo ARP:

a) ¿Qué estación realiza la solicitud? ¿A quién dirige dicha solicitud?

De 00:00:1c:00:4a:ae, 192.168.1.69 a 00:a0:c9:13:54:a7, 192.168.1.55

b) ¿Quién se encarga de dar respuesta a la anterior solicitud?

La trama 2 00:a0:c9:13:54:a7

Ejercicio 5

Responder a las siguientes preguntas sobre el protocolo ICMP:

a) ¿Quién realiza la solicitud y quién da la respuesta en Captura_ping.cap?

De trama 1 00:0e:35:3f:b0:63 a trama 2 00:01:38:4d:80:eb

b) ¿Qué ocurre si el destino no es alcanzable? Compruébese en Captura_ping2.cap.

Se envía solicitud pero no hay respuesta

Las tramas que hay son tipo request (ver en ICMP), no hay tipo reply

★ Captura de un fichero: Identifica lo que se pide

1.

Captura_LLCCap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	SURECOMT_a7:b7:73	Broadcast	LLC	396	U P, func=XID; DSAP ISO Network Layer (OSLAN 1) Individual, SSAP 6
2	0.025457	XAViTech_4d:80:eb	Broadcast	LLC	394	I P, N(R)=114, N(S)=117; DSAP 0x1a Individual, SSAP 0x38 Command
3	0.026444	SURECOMT_a7:b7:73	Broadcast	LLC	420	U F, func=BCN; DSAP 0xae Group, SSAP 0x92 Response
4	0.038382	XAViTech_4d:80:eb	Broadcast	LLC	394	S, func=RR, N(R)=7; DSAP 0xa Group, SSAP ISO Network Layer (unoff

> Ethernet II, Src: SURECOMT_a7:b7:73 (00:02:44:a7:b7:73), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

→ IEEE 802.11 Data, Flags: ,P....F:

Type/Subtype: Data (0x0020)

→ Frame Control Field: 0x0842

.... 00 = Version: 0

.... 10.. = Type: Data frame (2)

0000 = Subtype: 0

→ Flags: 0x42

.000 0000 0000 0000 = Duration: 0 microseconds

Receiver address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

```

0000 ff ff ff ff ff ff 00 02 44 a7 b7 73 24 52 08 42 ..... D..s$R..B
0010 00 00 ff ff ff ff ff ff 00 01 38 4e b0 e7 00 02 ..... ..8N....
0020 44 a7 b7 73 50 ec 00 20 af 60 00 00 00 00 14 d2 D..sP.. ..
0030 bf 70 bb 34 97 c2 1c 82 30 fa a0 e4 7a c3 d4 77 .p.4.... 0...Z...w
0040 96 e3 35 fb 2d 0f 99 88 2b 23 ea 5c d4 86 77 11 ..5.... +#\...w
0050 93 71 5f ab f9 c7 8d c9 b3 dd 57 63 be 51 d1 f8 .q..... ..Wc.Q..
0060 b0 52 b5 38 06 a3 b7 4a 95 e1 f2 41 91 d6 cf ee .R.8....J...A....
0070 9a f3 31 40 e4 e2 a3 ac e2 37 bb b7 8b a1 85 be ..1@.... -7.....
0080 c4 57 97 74 b0 da 2d 64 6d b3 d8 c8 fa 27 7d ae .W.t...-d m....'}.
0090 ea 69 39 96 ff 6b 38 61 ac 22 29 9c 4d c2 9f ea .i9..k8a..")..M...
00a0 12 b1 f8 4a 70 74 bf 36 df 9c 4b 2d f9 98 4b 8a ...Jpt.6..K...K..
00b0 5f 2f 54 01 9b 8d e4 dc 5e 5e b3 c6 e9 50 60 e7 _/T.... ^...P..
00c0 64 1a c7 bf 46 97 c4 9a 71 1c 46 a5 91 78 c6 c4 d..K... q.F...x..
00d0 48 4e 4f 77 1e 7f 0f 1b c5 8c b6 83 60 c8 d4 6e HNOw.... ..n
00e0 79 c1 65 f3 0d 62 8a 2c 72 e3 90 33 f6 95 1a 03 y.e..b.,..r.3....
00f0 3e 76 54 1d 7f 53 81 2a 99 c4 8c 47 80 88 cb de >vT..S.*...G....
0100 77 c0 85 21 f5 e2 2c 93 ef 68 12 eb 8f e5 23 67 w..!...,.h...#g
0110 f3 48 59 88 bb fb 15 2a 39 90 f1 82 68 d7 2c 84 .HY....* 9...h.,.

```

Captura_LLCCap | Packets: 37 · Displayed: 37 (100.0%) | Profile: Default

2

Spanning_tree.cap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Cisco_45:c4:00	Broadcast	ARP	60	Who has 150.214.112.113? Tell 150.214.112.2
2	0.064590	Cisco_45:c4:00	Broadcast	ARP	60	Who has 150.214.112.129? Tell 150.214.112.2
3	0.344576	150.214.112.109	150.214.112.255	BROWSER	243	Local Master Announcement EUPMEC09, Workstation, Server, NT Workst
4	0.435803	Intel_4a:c9:b5	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 192.168.30.32 (Request)
5	0.714882	Cisco_45:c4:00	Broadcast	ARP	60	Who has 150.214.112.120? Tell 150.214.112.2

> Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)

Protocol: Ethernet II Src: Cisco_45:c4:00 (00:15:c7:45:c4:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) → Cabeecera

> Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) → Destino (6 bytes)

> Source: Cisco_45:c4:00 (00:15:c7:45:c4:00) → Origen (6 bytes). Dirección física

Type: ARP (0x0806)

Padding: 00000000000000000000000000000000 → Invariable (tamaño en bytes)

> Address Resolution Protocol (request) → Carga útil

```

0000 ff ff ff ff ff ff 00 15 c7 45 c4 00 08 06 00 01 ..... .E.....
0010 08 00 06 04 00 01 00 15 c7 45 c4 00 96 d6 70 02 ..... .E....p.
0020 00 00 00 00 00 00 00 d6 70 71 00 00 00 00 00 00 ..... pq.....
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..... 

```